HACKATÓN · TEAM UCM



Defiéndete y respeta la ley digital

Cómo la ley española protege a niños y jóvenes frente al phishing, el acecho y los deepfakes — qué pasa si alguien lo hace— y cómo lo enseñamos con **juegos interactivos**.

⚖️ Phishing / ciberestafa 🎥 Acecho (stalking) 🎭 Deepfakes

Qué contiene: el marco legal por tema con las penas (cárcel y multa), los juegos interactivos con los que se aprende, el plan de implementación y cómo la máquina genera los juegos, y una propuesta de diseño de la web.

Documento de trabajo · v2.0

17 de octubre de 2026

§ Índice

1 **El lado legal: cómo estás protegido y qué pasa si lo haces**
Phishing, acecho y deepfakes + artículos de la ley española + penas (cárcel/multa) + cómo denunciar.

2 **Los juegos interactivos**
Varios juegos por problema (phishing, acecho, deepfakes) + juegos cooperativos para ayudarnos.

3 **Plan de implementación**
Pasos del proyecto y cómo la máquina transforma parámetros en un juego interactivo.

4 **Diseño de la web**
Mockups: panel del profesor, generador y los juegos interactivos.

Doble objetivo del proyecto: que los chavales sepan **defenderse** cuando son víctimas y que **no lo hagan ellos**, porque también hay consecuencias para quien lo comete (incluso siendo menor).

1 El lado legal: protección y consecuencias

Para cada tema: qué es, cómo te protege la ley, **qué le puede caer a quien lo hace** (cárcel y multa) y qué puedes hacer tú.

Phishing y ciberestafa

QUÉ ES

Te engañan para robarte **contraseñas, datos o dinero**: correos y SMS falsos (*smishing*), webs clonadas, llamadas (*vishing*) o alguien que **se hace pasar por ti**.

CÓMO TE PROTEGE LA LEY

Art. 249 CP — Estafa informática: castiga lograr una transferencia no consentida manipulando sistemas o usar tus tarjetas sin permiso.

Art. 197 CP: si acceden a tus cuentas o datos. **LOPDGDD**: protege tus datos personales.

CÓMO ACTUAR

- No pinches enlaces ni des datos; verifica remitente y URL.
- Activa la verificación en dos pasos.
- Guarda pruebas y cuéntaselo a un adulto.

⚖️ Qué te puede caer si lo haces

6 meses – 3 años de cárcel	Estafa informática (art. 249 CP).
1 – 6 años	Si es agravada (gran cuantía, muchas víctimas…) (art. 250 CP).
1 – 4 años + multa	Si además entras en cuentas/datos ajenos (art. 197 CP).

Acecho (stalking) y ciberacoso

QUÉ ES

Alguien te **vigila, persigue o contacta de forma insistente**, te controla o usa tus datos para hostigarte, hasta **alterar tu vida diaria**. Si un adulto contacta con fines sexuales, es *grooming*.

CÓMO TE PROTEGE LA LEY

Art. 172 ter CP — Acecho: castiga acosar de forma insistente y reiterada (vigilar, perseguir, contactar) alterando gravemente tu vida.

LOPIVI (LO 8/2021): protección integral frente a la violencia, también la digital.

CÓMO ACTUAR

- No respondas ni sigas el juego; bloquea.
- Guarda pruebas (capturas con fecha).
- Cuéntaselo a un adulto y denuncia.

⚖️ Qué te puede caer si lo haces

3 meses – 2 años	Acecho (art. 172 ter CP), o multa de 6 a 24 meses.
6 meses – 2 años	Si la víctima es vulnerable por su edad (menor).
1 – 3 años	Grooming: contactar a un menor con fines sexuales (art. 183 CP).

Deepfakes e imágenes falsas

QUÉ ES

Imágenes, vídeos o audios **manipulados con IA** que ponen a alguien diciendo o haciendo algo que no hizo. El caso más grave es el **deepfake sexual**.

CÓMO TE PROTEGE LA LEY

Art. 189 CP: un deepfake sexual con el rostro de un menor se persigue como **pornografía infantil** (incluye imágenes realistas).

Art. 197.7 CP: difundir imágenes íntimas sin permiso. **LO 1/1982**: honor, intimidad y propia imagen.

CÓMO ACTUAR

- **No lo reenvíes**: difundir también es delito.
- Guarda pruebas y repórtalo a la plataforma.
- Denuncia y usa el Canal Prioritario de la AEPD.

⚖️ Qué te puede caer si lo haces

1 – 5 años	Crear o difundir un deepfake sexual de un menor (art. 189 CP); más en casos graves.
3 meses – 1 año	Difundir imágenes íntimas sin permiso (art. 197.7 CP); sube si la víctima es menor.
3 meses – 1 año	Tener guardado material sexual de menores a sabiendas (art. 189 CP).

¿Y si quien lo hace es menor de edad? De 14 a 17 años no se va a una cárcel de adultos, pero **sí hay consecuencias**: la Ley del Menor (LORPM, LO 5/2000) prevé medidas como **libertad vigilada**, **trabajos en beneficio de la comunidad** e **internamiento en un centro** (hasta varios años en los delitos más graves), además de **responsabilidad civil** (indemnizar a la víctima; responden también los padres). Por debajo de 14 años no hay responsabilidad penal, pero sí medidas de protección.

SOS Qué puedes hacer y dónde denunciar

Adulto de confianza — familia, profesor/a u orientador/a: el primer paso siempre.

Policía Nacional / Guardia Civil — unidades de ciberdelincuencia (GDT). Denuncia presencial.

INCIBE · 017 — Línea de Ayuda en Ciberseguridad (gratuita) e **IS4K** para menores y familias. Orienta.

AEPD · Canal Prioritario — retirada urgente de contenido sexual o violento, sobre todo de menores.

Fiscalía (de Menores) — cuando hay un menor implicado.

112 — si hay riesgo inmediato para la persona.

2 Los juegos interactivos

Nada de cuestionarios: se aprende **jugando e interactuando** —arrastrando, inspeccionando, decidiendo— con consecuencias inmediatas. Hay **varios juegos por cada problema** y un grupo de **juegos en equipo** para ayudarnos y no callarnos.

⚖️ Phishing / ciberestafa

3 juegos

🎣 Caza-phishing

`arrastrar + hover · contrarreloj`

Bandeja de entrada simulada: pasa el ratón para ver la **URL real** y **arrastra a la papelera** los fraudes. Cada fallo "roba" datos de tu avatar.

Art. 249 CP · 6 m–3 años

🔗 Inspector de enlaces

`marcar segmentos` Una URL ampliada: **marca las partes tramposas** (dominio falso, subdominios, candado falso) y reconstruye la dirección legítima.

Art. 249 CP · estafa informática

🔐 Blindaje de cuenta

`construir + defender` **Crea una contraseña fuerte** con piezas y activa el **doble factor** para frenar oleadas de intentos de acceso. Medidor de seguridad.

Art. 197 CP · 1–4 años si entran en tu cuenta

🕵️ Acecho (stalking) y grooming

3 juegos

🧭 Decide y descubre

`historia ramificada` Historia interactiva: tus decisiones **cambian el final**. El camino bueno refuerza **no contestar → pruebas → avisar → denunciar**.

Art. 172 ter CP · 3 m–2 años

🔒 Huella bajo control

`arrastrar privacidad` Tu perfil: **arrastra el candado** a lo que debe ser privado (ubicación, rutina, colegio) y baja tu "nivel de exposición".

LOPDGDD · tus datos te pertenecen

💬 ¿Amigo o anzuelo?

`detectar señales en chat` Chat con un desconocido: **marca las señales de grooming** (halagos, secretismo, pedir fotos, aislarte) y decide cuándo cortar y a quién avisar.

Art. 183 CP · grooming, 1–3 años

🎭 Deepfakes

3 juegos

🔍 Detector de deepfakes

`marcar zonas + decidir` **Pincha las zonas sospechosas** (labios, manos, luz) y decide «real» o «IA». Un medidor de confianza reacciona y te enseña las pistas que fallaste.

Art. 189 CP · 1–5 años (deepfake sexual de menor)

🔁 STOP al reenvío

`simulación de cadena` Te llega un deepfake en el grupo: decides en cada paso (parar, avisar, reportar) y **ves cómo se frena o se dispara** el daño.

Art. 197.7 CP · reenviar también es delito

🃏 Real o IA

`comparar / deslizar` Pares de imágenes real vs. IA: **desliza** tu respuesta y aprende las pistas. Incluye un mini-taller de "cómo se hace" para reconocerlos (pre-bunking).

Alfabetización en IA · **LO 1/1982** (propia imagen)

🤝 Juntos: en equipo y nos ayudamos

3 juegos

🤝 Dúo legal

2 jugadores · cooperativo

Por parejas: uno tiene las cartas de **la LEY** (artículo + pena) y otro las de **la ACCIÓN** (qué hacer). Ante un caso, **hablando entre los dos**, juntan la ley y la acción correctas; solo puntúan si ambas encajan.

Defenderse = conocer tu derecho **y** saber actuar

📣 No te calles

testigo → aliado

Le pasa a un compañero y tú eres testigo: eliges cómo **apoyar** (no reenviar, acompañar, decirle que no es su culpa, avisar a un adulto, reportar). El silencio lo deja solo; el apoyo sube el medidor.

De espectador a aliado · no quedarse callado

🔗 Cadena de ayuda

en equipo / aula

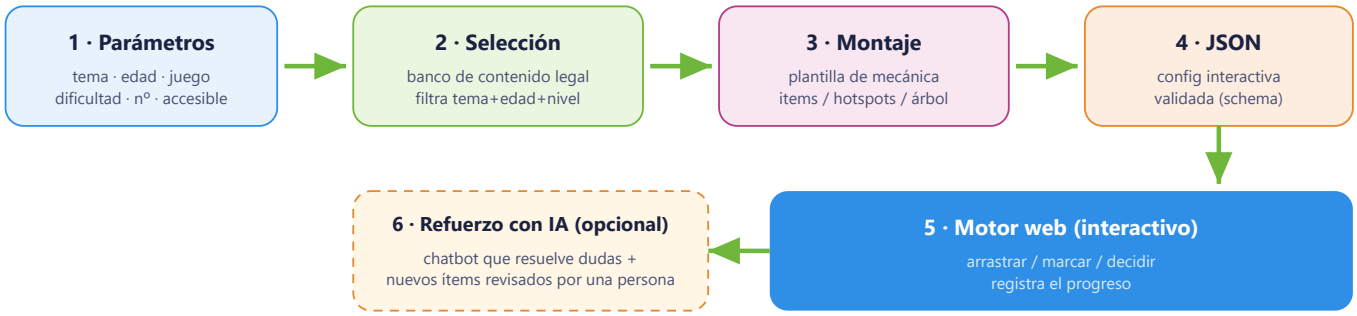
En grupo **ordenáis entre todos** la cadena correcta de ayuda ante un caso (parar → guardar pruebas → acompañar → contar a un adulto → denunciar); cada persona aporta un eslabón.

Entre todos protegemos mejor

3 Plan de implementación

Cómo pasamos de los datos legales a un **juego interactivo** jugable, y en qué fases lo construimos. Apostamos por mecánicas interactivas aunque la generación sea más compleja.

Cómo funciona la máquina que genera los juegos



El banco de contenido se nutre de la **extracción legal** (p. ej. BOE) y de ítems curados con su artículo, su **pena** y su «cómo denuncio».

Pasos del generador

1. **Entrada de parámetros**
   El profesor elige tema, curso/edad, **tipo de juego** (del catálogo por problema, individuales o **cooperativos**), dificultad, nº de retos y modo accesible.

2. **Selección de contenido**
   Se filtran del banco los ítems que cumplen los criterios (situación + artículo + pena + feedback).

3. **Montaje según la mecánica**
   Cada tipo de juego tiene su plantilla: lista de correos, *hotspots* sobre imagen, árbol de decisiones, arrastrar-y-soltar, cartas emparejadas o roles por parejas (cooperativo).

4. **Serialización a JSON y validación**
   Se produce el JSON del juego interactivo y se valida contra el `schema` para que el motor lo reciba bien formado.

5. **Render interactivo en la web**
   El motor lee el JSON y lo hace jugable (arrastrar, marcar, decidir) y guarda el progreso del alumno.

Hoja de ruta por fases

Fase	Entregable	Estado
Fase 0	Extracción de datos legales (BOE) + modelos + generador base	**Hecho**
Fase 1	Banco de contenido por tema con artículo, pena y «cómo denuncio»	Siguiente
Fase 2	Modelos + schema de las mecánicas interactivas (items, hotspots, árbol)	Pendiente
Fase 3	Motor web interactivo (catálogo por problema + modo cooperativo/aula)	Pendiente
Fase 4	Panel del profesor (parámetros) + compartir/exportar juego	Pendiente
Fase 5	Chatbot de dudas + modo accesible (dislexia/neurodivergencia)	Pendiente

El contrato: JSON de un juego interactivo (ejemplo «Caza-phishing»)

```
{
  "id": "phishing-caza-4821", "tipo": "caza_phishing", "tema": "phishing",
  "edad_min": 10, "edad_max": 14, "dificultad": "media", "accesible": true,
  "bandeja": [
    { "remitente": "seguridad@tu-banco.verify-id.com",
      "asunto": "Verifica tu cuenta en 24h",
      "es_fraude": true,
      "pista": "dominio falso + urgencia",
      "ley": "Art. 249 CP", "pena": "6 meses–3 años" }, ...
  ]
}
```

4 Diseño de la web (mockups)

Dos caras: el **panel del profesor** (crea y comparte juegos) y los **juegos del alumno**. Paleta de la marca; guía con el icono del mazo.

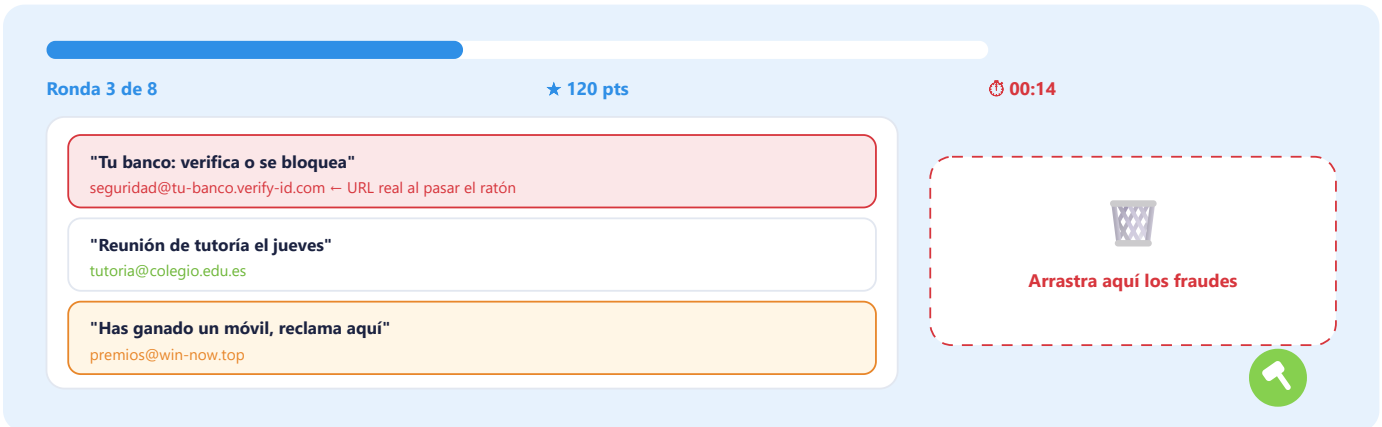
Pantalla 1 · Panel del profesor



Pantalla 2 · Generador de juego — los parámetros que alimentan la máquina



Pantalla 3 · Juego «Caza-phishing» — arrastrar e inspeccionar



Pantalla 4 · Juego «Decide y descubre» — acecho (historia interactiva ramificada)

Capítulo 2 · "El mensaje que no para"

Seguridad

Esa persona del juego online te escribe otra vez y dice que sabe por dónde sales del insti. Te agobias.

Elige qué haces: A · Dejo de compartir ubicación, bloqueo y guardo los mensajes B · Le contesto para que no se enfade C · No hago nada y espero a que pare

Cada opción lleva a una consecuencia y a una mini-pista legal; el camino bueno refuerza **guardar pruebas** → **contar a un adulto** → **denunciar** (art. 172 ter CP).

Notas de diseño. Paleta de la marca (verde, azul, rosa, amarillo, crema) y color por tema para orientar de un vistazo. Icono del mazo como guía y chatbot de dudas. Modo accesible: tipografía amplia, frases cortas y lectura fácil para alumnado con dislexia u otra neurodivergencia.

Fuentes del marco legal

Art. 249 CP (estafa informática): iberley.es

Art. 172 ter CP (acecho): lawandtrends.com · iberley.es

Art. 189 CP (pornografía infantil / imágenes realistas): iberley.es · vlex.es

Art. 197.7 CP (difusión de imágenes íntimas): legalitas.com

Grooming (art. 183 CP, tras LO 10/2022): ebuah.uah.es · vlex.com

LORPM (LO 5/2000), responsabilidad penal de menores: diposit.ub.edu

Canal Prioritario AEPD / LOPIVI: elderecho.com · maldita.es

Referentes y juegos internacionales: docs/06_REFERENTES_INTERNACIONALES.md